





**Abschlussprüfung bzw.  
Abschlussprüfung Teil 2:** Sommer 2019

**Ausbildungsberuf:** Elektrotechnische Berufe | Technische  
Holzmechaniker/-in | Produktdesigner/-innen  
Mechatroniker/-in | Technische Systemplaner/-innen  
und andere Berufe

**Ausbildungsdauer:** 3 und 3,5 Jahre

## Wirtschafts- und Sozialkunde

## Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Aufgabensatz enthält:

- 18 gebundene Aufgaben,  
3 Abwahl,  
à 1 Punkt = 15 Punkte
- 6 ungebundene Aufgaben,  
1 Abwahl,  
à 10 Punkte = 50 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Wirtschafts- und Sozialkunde** ist in den Markierungsbogen einzutragen:

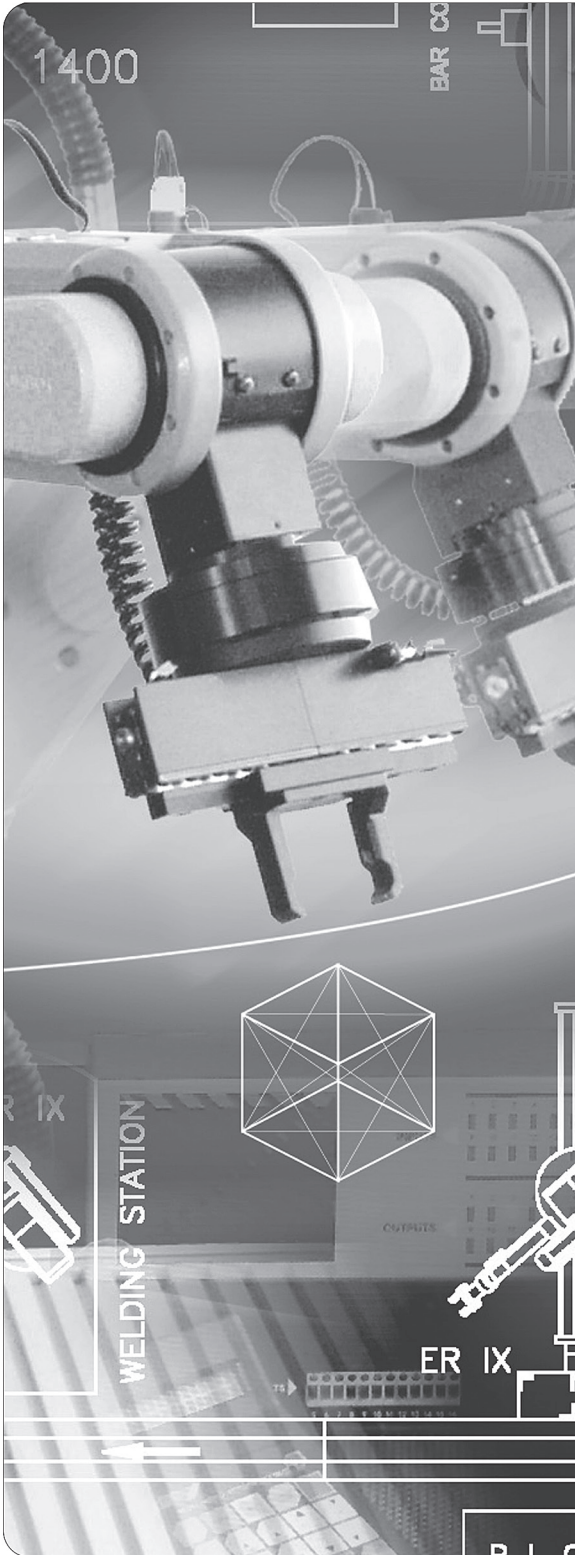
**Divisor A: 0,375**

**Faktor B: 1,2**

Dies ergibt die Gewichtung

gebundene Aufgaben: 40 %  
ungebundene Aufgaben: 60 %

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | . | .  |
| .  | ○  | .  | .  | .  | .  | .  | ○  | . | .  |
| .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ○ | .  |
| .  | .  | .  | ○  | ○  | ○  | .  | .  | . | ○  |
| ○  | .  | ○  | .  | .  | .  | ○  | .  | . | .  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |    |
| .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |   |    |
| .  | ○  | .  | .  | ○  | .  | ○  | ○  |   |    |
| .  | .  | ○  | ○  | .  | .  | .  | .  |   |    |
| .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |   |    |
| ○  | .  | .  | .  | .  | ○  | .  | .  |   |    |



## Abschlussprüfung Teil 2

### Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011  
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

## Schriftliche Prüfung

Lösungsvorschläge für  
den Prüfungsausschuss

Sommer 2019

S19 0941/0942 L

## **1 Lösungsschablonen/-vorschläge für den Prüfungsausschuss**

- 1.1 Lösungsschablone Arbeitsplanung Teil A
- 1.2 Lösungsschablone Funktionsanalyse Teil A
- 1.3 Lösungsschablone Wirtschafts- und Sozialkunde
- 1.4 Heft Lösungsvorschläge mit  
– Arbeitsplanung Teil B  
– Funktionsanalyse Teil B  
(sind im vorliegenden Heft zusammengefasst) rot
- 1.5 Gegebenenfalls Blatt Lösungsvorschläge Wirtschafts- und Sozialkunde rot

**Lösungsvarianten sind möglich!**

**Sinngemäß richtige Lösungen sind voll zu bewerten.**

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

## Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

## Mechatroniker/-in

### U1

| Maßnahme                         | Inspektion                                                 | Wartung                                  | Instandsetzung                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>              | Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustands | Maßnahmen zur Bewahrung des Sollzustands | Maßnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustands |
| <b>Tätigkeit (je 1 Beispiel)</b> | – Kontrollen<br>– Messungen                                | – Filterwechsel<br>– Ölstand nachfüllen  | – Tauschen eines defekten Bauteils               |

2. Frühausfälle: Fehler bei der Inbetriebnahme; Konstruktionsfehler  
 Zufallsausfälle: Gelockerte Leitungen; Undichtigkeiten  
 Alterungs-/Verschleißausfälle: Materialermüdung; Abnutzung
3. – Häufigere Wartung  
 – Vorbeugende Instandhaltung

### U2

1. Erforderliche Leistung, Umdrehungsfrequenz, Anlaufdrehmoment, Baugröße, Bauform, Betriebsart, Spannung

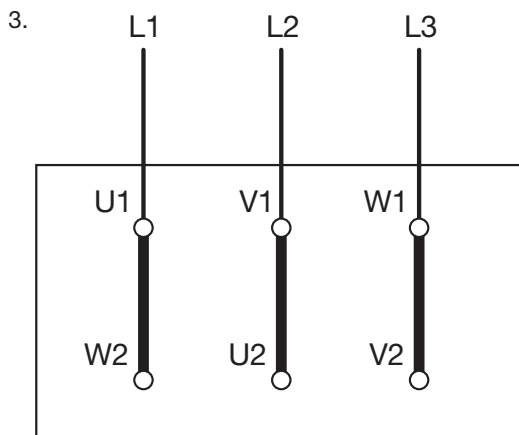
2. Berechnung Motor 1:

$$M = \frac{P \cdot 9\,550}{n} = \frac{5,5 \text{ kW} \cdot 9\,550}{1\,415 \text{ min}^{-1}} = 37,12 \text{ N m}$$

- Berechnung Motor 2:

$$M = \frac{P \cdot 9\,550}{n} = \frac{3 \text{ kW} \cdot 9\,550}{1\,415 \text{ min}^{-1}} = 20,24 \text{ N m}$$

Gewählt wird Motor 1.



### U3

$$1. \Delta U = \frac{\sqrt{3} \cdot I \cdot l \cdot \cos \varphi}{\gamma \cdot A} = \frac{\sqrt{3} \cdot 11,7 \text{ A} \cdot 20 \text{ m} \cdot 0,82}{56 \cdot 2,5} = 2,37 \text{ V}$$

$$\Delta u = \frac{\Delta U \cdot 100 \%}{U} = \frac{2,37 \text{ V} \cdot 100 \%}{400 \text{ V}} = 0,59 \%$$

2. Der Motor wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Bei der Verschrottung sind die örtlichen Abfallvorschriften zu beachten und der Motor ist durch Abschneiden der Zuleitung funktionsunfähig zu machen.

## U4

- Pos.-Nr. 21: radiale und axiale Kräfte  
Pos.-Nr. 26: radiale Kräfte

| Nr. | Arbeitsschritt beschreiben                                                            | Werkzeug/Hilfsmittel |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Lösen der Verschlusschrauben (Pos.-Nr. 32) und Ablassen des Öls                       | Maulschlüssel        |
| 2   | Lösen der Sechskantschrauben (Pos.-Nr. 33)                                            |                      |
| 3   | Abnahme des Gehäuseteils (Pos.-Nr. 3) mit montierter Antriebswelle (Pos.-Nr. 11)      |                      |
| 4   | Demontage des Innenrings des Lagers (Pos.-Nr. 26) von der Antriebswelle (Pos.-Nr. 11) | Abziehwerkzeug       |
| 5   | Demontage des Sicherungsrings (Pos.-Nr. 44)                                           | Sicherungsringzange  |
| 6   | Demontage des Außenrings des Lagers (Pos.-Nr. 26)                                     | Abziehwerkzeug       |

## U5

- H1 Filter: Reinigung des Hydrauliköls im Rücklauf  
-R1 Rückschlagventil: öffnet bei verschmutztem Filter

$$2. Q = v \cdot A = 300 \frac{\text{dm}}{\text{min}} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot (0,4 \text{ dm})^2 = 37,69 \frac{\text{L}}{\text{min}}$$

- Verlegeradius beachten
  - Nicht knicken
  - Keine Verlegung entlang an scharfen Kanten
  - Bewegungsfreiheit sicherstellen

## U6

- Für die Tastweite (200 mm bis 2000 mm) liefert der Ultraschallsensor die Spannung von 0 V bis 10 V.

- Messbereich:

$$2000 \text{ mm} - 200 \text{ mm} = 1800 \text{ mm}$$

$$\text{Bauteilhöhe} - 200 \text{ mm (Erfassungsbereich)} = 600 \text{ mm}$$

$$1 \text{ V} \triangleq 180 \text{ mm}$$

$$\frac{1 \text{ V} \cdot 600 \text{ mm}}{180 \text{ mm}} = \underline{\underline{3,33 \text{ V}}}$$

## U7

- Beschädigung der Beschichtung
  - Kontaktkorrosion zweier unterschiedlicher Metalle
  - Erhöhter Einfluss von Chemikalien
  - Umwelteinflüsse wie Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Industrieluft
- Mechanische Reinigung
  - Chemische Reinigung
  - Beschichten der Oberfläche
- Wahl geeigneter Werkstoffe (nicht rostender Stahl)
  - Korrosionsschutzgerechte Konstruktion (glatte Oberflächen, Vermeidung von Spalten)
  - Vermeidung von Kontaktkorrosion (gleiche Metalle oder Isolierschicht zwischen verschiedenen Potenzialen)
  - Beschichten der Oberfläche
  - Opferanoden anbringen (kathodischer Korrosionsschutz)

### Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

### Mechatroniker/-in

## U8

1. – Spannungs-Messgerät
  - Isolations-Messgerät
  - Schleifenwiderstands-Messgerät
  - Widerstands-Messgerät
  - Erdungs-Messgerät
  - Geräte zum Prüfen von RCDs (FI-Schutzeinrichtungen)
  - Drehfeldrichtungsanzeiger
2. – Mit der Dokumentation (Prüfprotokoll und Übergabebericht) liefert der Prüfer den Nachweis, dass die Anlage zum Zeitpunkt der Prüfung vorschriftsmäßig errichtet/umgebaut/erweitert wurde und den geltenden technischen Normen und Richtlinien entspricht.
  - Im Schadensfall (insbesondere bei Rechtsstreitigkeiten) sind die Protokolle von wesentlicher Bedeutung.
  - Durch die Verwendung eines „Prüfprotokolls und Übergabeberichts“ wird die Dokumentationserstellung rationeller.
  - Vorschrift nach DGUV
3. Der Betreiber bzw. der Anlagenverantwortliche



### Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

#### U1

1. – Größe der Reibfläche
  - Anpresskraft durch Tellerfeder
  - Reibpaarung/Reibungszahl
2. – Drehmomentübertragung
  - Überlastschutz
3. – Zylinderschrauben ISO 4762-M8×30 lösen
  - Einstellmutter auf das gewünschte Drehmoment einstellen
  - Zylinderschrauben ISO 4762-M8×30 festziehen

#### U2

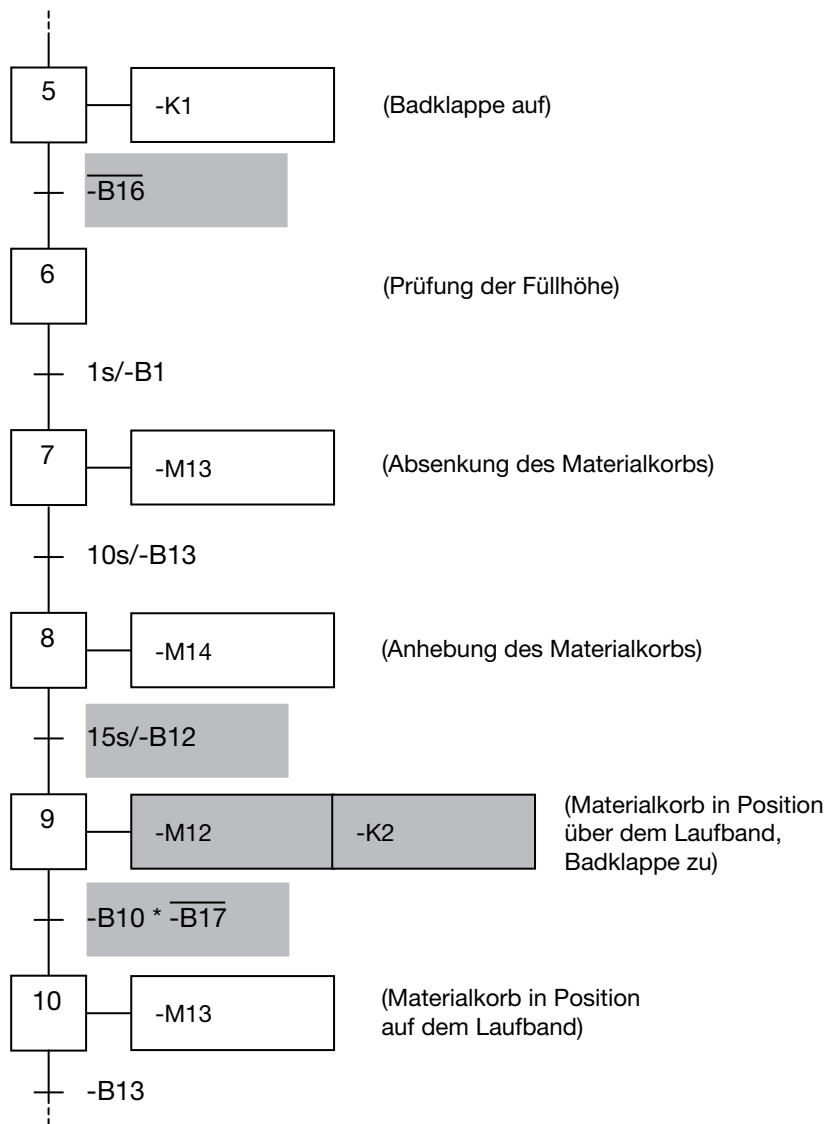
1. 4/3-Wegeventil elektromagnetisch angesteuert, federzentriert mit Sperrmittelstellung
2. – Nahezu druckfreier Pumpenlauf
  - Energiesparend, da Pumpe mit wenig Leistung läuft
  - Schont die Pumpe
  - Öltemperatur bleibt niedrig
3.  $F = p_e \cdot A \cdot \eta$

$$F = (1\,500 \text{ N/mm}^2) \cdot \frac{\pi \cdot (100 \text{ cm}^2 - 64 \text{ cm}^2)}{4} \cdot 0,75 = 31\,809 \text{ N}$$

$$m = \frac{F}{g} = \frac{31\,809 \text{ N}}{(9,81 \text{ m/s}^2)} = 3\,242 \text{ kg}$$

$$m = 3\,242 \text{ kg} - 160 \text{ kg} - 200 \text{ kg} = \underline{\underline{2\,882 \text{ kg}}}$$

## U3



## U4

$$1. i = \frac{z_2}{z_1} \cdot i_{\text{Stirnrad}} = \frac{17}{21} \cdot 12 = \underline{\underline{9,71}}$$

$$2. v = \pi \cdot d \cdot n = \pi \cdot 80 \text{ mm} \cdot \left( \frac{1450 \frac{1}{\text{min}}}{9,71} \right) = \underline{\underline{37,53 \text{ m/min}}}$$

| 3. Vorteile                                | Nachteile              |
|--------------------------------------------|------------------------|
| schlupffrei                                | schwer                 |
| große Drehmomente können übertragen werden | wartungsintensiv       |
| schmutzunempfindlich                       | hohe Geräuschbelastung |

### Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

### Mechatroniker/-in

#### U5

| 1. | Zeichen | Begriff       | Definition                                                                                                         |
|----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | w       | Führungsgröße | Größe, an deren Wert der Wert der gesteuerten Größe angeglichen werden soll. Im Regelkreis ist das die Regelgröße. |
|    | x       | Regelgröße    | Größe, die in der Regelstrecke konstant gehalten oder beeinflusst werden soll                                      |
|    | z       | Störgröße     | Von außen auf den Regelkreis einwirkende Störung, beeinträchtigt den Regelungsprozess                              |
|    | y       | Stellgröße    | Ausgangsgröße der Regeleinrichtung und Eingangsgröße der Stelleinrichtung                                          |

2. Widerstandsthermometer aus Platin, das bei 0 °C einen Widerstand von 100 Ω besitzt.

$$3.1 \quad R_{\vartheta} = \frac{U}{I} = \frac{12 \text{ V}}{0,107 \text{ A}} = \underline{\underline{112,15 \Omega}}$$

$$3.2 \quad \Delta \vartheta = \frac{R_{\vartheta} - R_0}{R_0 \cdot \alpha} = \frac{112,15 \Omega - 100 \Omega}{100 \Omega \cdot 0,0039 \text{ K}^{-1}} = 31,15 \text{ K}$$

$$\vartheta = \underline{\underline{31,15 \text{ °C}}}$$

#### U6

1. Es handelt sich um PELV (Protection Extra Low Voltage).

- Kriterien:
- Trenntrafo
  - Schutzkleinspannung (120 V DC/50 V AC)
  - Erdung und Verbindung mit Schutzleiter anderer Stromkreise zulässig

2. Bild 1: -F2 löst aus.

Bild 2: -F2 löst nicht aus/keine Auswirkung.

3. Ein Abschalten des Schützes -Q1 ist nicht mehr möglich.

#### U7

1. Motorvollschutz

2. Durch den Motorschutzschalter wird nur die Stromaufnahme des Motors überwacht. Vom Motorvollschutz werden alle Parameteränderungen, die eine Temperaturänderung nach sich ziehen, mit erfasst.

3.1 Zu hohe Motortemperatur

3.2 Der Motor steht (-Q2 fällt ab).

#### U8

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 1. | – PSA tragen                            |
|    | – Ölbindemittel bereitstellen           |
|    | – Energiezufuhr trennen                 |
|    | – Gegen Wiedereinschalten sichern       |
|    | – System drucklos machen                |
|    | – Restenergien abbauen                  |
|    | – Lasten mechanisch sichern (abstützen) |
|    | – Druckfreiheit feststellen             |

2. Schild 1: Schutzhandschuhe benutzen

Schild 2: Augenschutz benutzen

**Lösungsvorschläge:** S19 9907 L**Abschlussprüfung bzw.  
Abschlussprüfung Teil 2:** Sommer 2019**Ausbildungsberuf:** Elektrotechnische Berufe  
Holzmechaniker/-in  
Mechatroniker/-in  
Technische  
Produktdesigner/-innen  
Technische Systemplaner/-innen  
und andere Berufe**Ausbildungsdauer:** 3 und 3,5 Jahre**Wirtschafts- und Sozialkunde****Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben****U1**

| Tagesordnungspunkt                                                                                   | Mitbestimmungspflichtig |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
|                                                                                                      | Ja                      | Nein |
| 1. Beginn der Arbeitszeit im Sommer um 7:00 Uhr.                                                     | X                       |      |
| 2. Einführung von Geräten zur Erfassung der Arbeitszeit.                                             | X                       |      |
| 3. Der Geschäftsführer plant einen Betriebsstandort in Osteuropa.                                    |                         | X    |
| 4. Sollen Mitarbeiter mit schulpflichtigen Kindern in der Ferienzeit bevorzugt Urlaub machen können? | X                       |      |
| 5. Versetzung von drei Mitarbeitern aus dem Einkauf in den Vertrieb.                                 | X                       |      |

**U2**

1. Teilzeitarbeit und befristete Beschäftigung.
2. 23,3 % waren 2015 in atypischen Beschäftigungsverhältnissen.
3. Die Teilzeitarbeit.
4. Vorteile: Arbeitnehmer können flexibler Beruf und Privatleben vereinbaren; Anpassung der Arbeitszeit an die individuelle Leistungsfähigkeit (Altersteilzeit, Wiedereinstieg ins Berufsleben)  
Nachteile: das Einkommen sichert unter Umständen nicht den Lebensunterhalt; die geringen Einkünfte gefährden die Sicherung im Alter (Altersarmut)

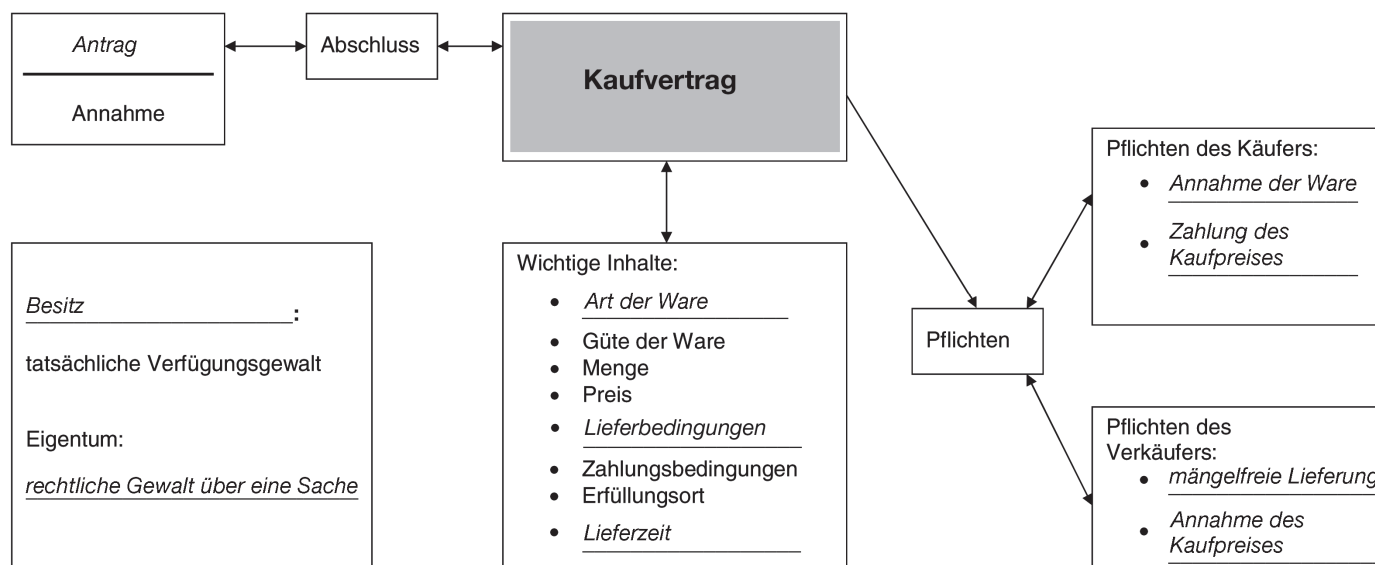
**U3**

1. In den Jahren 2012–2018 sind die Zahlen beim Umsatz, dem Überschuss und den Beschäftigtenzahlen relativ konstant.
2. Im Jahr 2019 sinkt die Beschäftigtenzahl, der Umsatz ist vergleichbar, der Überschuss steigt an.
3. Für 2021/2022 geht die Prognose davon aus, dass bei nahezu gleichbleibendem Umsatz die Überschüsse weiter steigen werden und die Zahl der Beschäftigten weiter sinken wird.
4. – Höhere Arbeitsproduktivität  
– Geringerer Lohnkostenanteil  
– Sinkende Kosten für Roh- und Betriebsstoffe  
– Höhere Marktpreise

## U4

| Forderung                                                               | Arbeitgeber-seite | Arbeitnehmer-seite |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Betriebliche Sonderregelungen erlauben                                  | X                 |                    |
| Auf betriebsbedingte Kündigungen in den nächsten drei Jahren verzichten |                   | X                  |
| Reallöhne sichern                                                       |                   | X                  |
| Arbeitskosten senken                                                    | X                 |                    |
| Auszubildende nach der Prüfung unbefristet übernehmen                   |                   | X                  |
| Entgelte um 4,2 Prozent erhöhen                                         |                   | X                  |
| Urlaubstage bei längerer Krankheit oder Kur abziehen                    | X                 |                    |
| Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich verkürzen                          |                   | X                  |
| Urlaubsgeld streichen                                                   | X                 |                    |
| Einkommen auf dem bisherigen Stand einfrieren                           | X                 |                    |
| Freistellung an bestimmten Feiertagen auf den Urlaub anrechnen          | X                 |                    |
| Lohnfortzahlung im Krankheitsfall auf acht Wochen erweitern             |                   | X                  |

## U5



## U6

- 1 Kammern
- 2 Landessozialgericht
- 3 Senaten
- 4 Bundessozialgericht
- 5 Sozialgerichts